

WAJIB DI PERHATIKAN

- Ukuran kertas: A4
- Margin: 3 cm (kiri), 3 cm (atas), 2.5 cm (kanan dan bawah)
- Font: Times New Roman
- Ukuran font:
 - Isi teks : 12 pt
 - Judul Subbab : 12pt, **Bold**
 - Judul Bab dan Cover : 13pt, **Bold**
- Spasi: 1.15 (untuk semua isi laporan)
- Spasi antar paragraf: 6 pt (after)
- Penomoran halaman: bawah tengah

Bagian ini dihapus yak kalau mau mengerjakan :)

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI INTERNET OF THINGS

SISTEM PEMANTAUAN KUALITAS UDARA BERBASIS IOT



[Kelompok : X]

Anggota Kelompok:

- 1. Gabriel Seto Pribadi — 255150300111050**
- 2. Ahmad Fauzan Harahap – 255150307111063**
- 3. Muhammad Isham – 255150307111013**
- 4. Muhammad Harits Hajid – 255150307111017**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
ABSTRAK	4
BAB I	
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	6
1.4 Manfaat	6
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI	7
3.1 Metodologi Perancangan	7
3.2 Solusi	7
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL	8
DAFTAR PUSTAKA	9
LAMPIRAN	10

Jangan lupa upgrade halamannya yak :) Semangatt !!!

ABSTRAK

Kualitas udara sangat berperan penting terhadap kesehatan. Namun, akhir-akhir ini kualitas udara di beberapa kota Indonesia memburuk. Pada penelitian ini, kami akan merancang sistem *monitoring* dan notifikasi kualitas udara berbasis web *IoT* yang dapat memberikan informasi dan notifikasi terkini kualitas udara kepada masyarakat melalui *platform* web dan juga notifikasi (*push notification*). Sistem ini kami buat dengan menggunakan komponen sensor PM ZH03A dan sensor suhu kelembaban DHT11 sebagai *input*, lalu arduino, NodeMCU, dan web *server* sebagai pengirim dan pengolah data, dan *website* sebagai output. Cara kerjanya adalah sensor mengukur kualitas udara, kemudian mengirimkan data setiap 15 menit ke *server* web untuk diproses hingga menghasilkan data *AQI* dan *Nowcast* kemudian disajikan pada *website*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas udara adalah salah satu hal penting dalam kehidupan karena kualitas udara mempengaruhi kesehatan manusia dan memberikan efek jangka panjang pada kualitas kehidupan. Baik atau buruknya kualitas udara dipengaruhi oleh banyak faktor, yakni akibat alam seperti disebabkan oleh polutan erupsi gunung meletus dan hujan yang jarang turun maupun akibat kegiatan manusia di segala aspek.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Waworundeng dan Lengkong pada 2018. Dari penelitian tersebut dihasilkan Sistem Monitoring dan Notifikasi Kualitas Udara dalam Ruangan dengan Platform IoT, prototipe tersebut pada dasarnya menggunakan mikrokontroler Wemos board dimana prototipe dapat memberikan data mengenai kualitas udara di dalam ruangan yang terdeteksi sensor MQ135, datanya pun akan dikirimkan ke IoT platform untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas udara di dalam ruang tersebut.

Perbedaannya, kami melakukan pengembangan dengan melakukan pembuatan rancangan alat monitoring dan notifikasi kualitas udara yang berada di luar ruangan dari prototype hardware berbasis arduino dengan output berupa sistem website IoT. Pada hardware arduino akan digunakan beberapa sensor yang dikembangkan dan berbeda dari penelitian sebelumnya, sensor PM 1, PM 2.5, PM 10 zh03a, sensor suhu dan kelembaban dht11 untuk mengambil data kualitas udara, suhu, dan kelembaban yang ada di 2 lokasi yang berbeda.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah membuat sistem monitoring dan notifikasi kualitas udara serta Heat Index dari prototype hardware berbasis arduino dan output sistem web IoT dengan target membantu masyarakat terutama masyarakat dengan gangguan pernafasan agar dapat mengetahui informasi mengenai kualitas udara secara terkini. Selain itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas udara baik bagi kehidupan dan level kewaspadaan akan polusi udara.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang dan membangun sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT yang dapat memantau parameter pencemar udara secara real-time?
- Bagaimana sistem ini dapat mengirimkan data secara otomatis ke server dan menyajikannya dalam bentuk informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat?

1.3 Tujuan

- Merancang dan membangun prototipe sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT yang mampu melakukan pengukuran secara real-time.
- Mengembangkan sistem pengiriman data otomatis dari sensor ke server untuk pengolahan dan visualisasi data secara daring.

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Ilmu Pengetahuan

- Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada integrasi teknologi informasi dengan sistem pemantauan lingkungan.

1.4.2 Bagi Peneliti

- Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan teknologi IoT untuk pemantauan lingkungan.
- Mengasah kemampuan dalam merancang sistem perangkat keras dan perangkat lunak secara terpadu.

1.4.3 Bagi Universitas

- Menjadi kontribusi dalam pengembangan penelitian dan inovasi teknologi berbasis IoT.
- Mendorong terciptanya kolaborasi penelitian lintas bidang keilmuan, seperti teknik komputer, teknik lingkungan, dan kesehatan masyarakat.

1.4.4 Bagi Masyarakat

- Memberikan akses terhadap informasi kualitas udara secara real-time melalui platform daring.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas udara dan kesehatan lingkungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori atau Teknologi yang Digunakan

2.1.1 Kualitas Udara dan Parameter Utama

Kualitas udara luar ruangan dipengaruhi oleh polutan seperti partikulat serta kondisi lingkungan pendukung seperti suhu dan kelembaban. Partikel halus dapat menembus sistem pernapasan dan berdampak negatif terhadap kesehatan. Indeks panas nyata digunakan untuk menggabungkan suhu dan kelembaban menjadi satu nilai sensasi panas bagi manusia, sehingga menjadi parameter tambahan relevan dalam sistem pemantauan.

2.1.2 Sensor-sensor yang diusulkan

- Sensor ZH03A untuk mendeteksi konsentrasi PM1.0, PM2.5, PM10. Sensor jenis laser scattering ini relatif murah namun perlu kalibrasi agar hasilnya lebih reliabel di lingkungan nyata.
- Sensor DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembaban. Meski akurasinya tak setinggi sensor profesional, sensor ini cukup memadai untuk aplikasi monitoring sederhana.
- Mikrokontroler / Arduino sebagai unit utama pengolahan dan pengiriman data. Arduino mendukung integrasi sensor dan konektivitas ke jaringan IoT.
- Platform IoT / Website / Notifikasi Sebagai tempat data sensor yang sudah dikirim ke server / cloud, lalu ditampilkan melalui website atau dashboard IoT. Sistem juga menyediakan notifikasi jika parameter udara melewati ambang batas.

2.1.3 Tantangan & Kalibrasi

Sensor murah menghadapi tantangan seperti deviasi, drift, dan sensitivitas silang. Untuk itu diperlukan teknik kalibrasi, deteksi outlier, dan pengolahan data agar hasil menjadi lebih andal.

2.2 Proyek-proyek Sejenis sebagai Pembandingan

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Waworundeng & Lengkong (2018) yang membangun sistem monitoring kualitas udara dalam ruangan menggunakan Wemos board dan sensor MQ135. Sistem tersebut mampu menampilkan data kualitas udara secara real-time melalui platform IoT, namun masih terbatas pada satu sensor dan area indoor. Penelitian ini memperluas cakupan ke lingkungan luar ruangan dengan sensor ZH03A (PM1.0, PM2.5, PM10) dan DHT11 untuk suhu dan kelembaban, serta penambahan Heat Index dan pengukuran di dua lokasi berbeda.

BAB III METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

Pendekatan yang digunakan dalam proyek ini adalah pendekatan prototyping dengan studi literatur dan eksperimen. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya oleh Waworundeng dan Lengkong pada 2018 [2]. Pengembangan yang dilakukan adalah dari penggunaan komponen, lokasi sensor, hingga pengolahan data yang berbeda.

Diagram Alur Tahapan Perancangan

Perencanaan INFRAMES 2025

Sistem Monitoring Kualitas Udara berbasis IoT



Komponen yang digunakan dalam rancangan tersebut adalah:

1. Arduino UNO R3: Sebagai penyimpan data sementara dan penjalan program algoritma *input*.
2. Sensor PM 1, PM 2.5, dan PM 10 jenis ZH03A: Untuk mengukur jumlah partikel halus berukuran 1, 2.5, hingga 10 mikrometer.
3. Sensor Suhu dan Kelembaban jenis DHT11: untuk mengukur suhu dan kelembaban udara sekitar.

4. NodeMCU (ESP8266): Modul WiFi untuk koneksi internet (WiFi) yang digunakan untuk mengirim data dari arduino ke *web server*.
5. *RTC (Real Time Clock)*: Menghitung waktu *realtime* dengan akurat (membantu dalam proses algoritma pengiriman data).

3.2 Solusi

Solusi utama yang diusulkan adalah pengembangan sistem pemantauan kualitas udara berbasis Internet of Things (IoT) yang mampu mendeteksi dan memantau kondisi udara secara real-time melalui sensor lingkungan, mikrokontroler, dan koneksi internet.

Cara Kerja sistem BogorAQI dijelaskan:

- Arduino (dengan bantuan *RTC* dan ESP8266) mengirim data *Particulate Matter* (dari sensor ZH03A), suhu, kelembaban dan *heat index* (dari DHT11) setiap 15 menit ke *web server*.
- *Server* kemudian memproses data tersebut untuk mendapatkan *Air Quality Index (AQI)* dan *AQI NowCast* yang kemudian seluruh data tersebut disimpan ke database (di *web hosting*).
- *Server* juga mengirim notifikasi jika *AQI NowCast* melewati ambang batas tertentu.
- Saat pengguna mengakses *website* dengan *devicenya*, *server* akan menyajikan data terbaru yang diperoleh dari *database*, yaitu data *Nowcast*, rerata harian, dan grafik *AQI Nowcast* juga grafik histori polutan.

Manfaat Solusi

Bagi Masyarakat:

- Dapat mengetahui kondisi udara di sekitar mereka secara langsung.
- Meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi polusi.

Bagi Kampus / Sekolah:

- Dapat dijadikan alat pembelajaran praktis tentang penerapan teknologi IoT dan sensor lingkungan.
- Data kualitas udara di area kampus bisa digunakan untuk penelitian dan pengembangan teknologi hijau (*green technology*).

Batasan Solusi

- Prototype ini hanya memantau kualitas udara pada satu titik lokasi (ruangan atau area kecil)

- Sistem memerlukan koneksi internet stabil agar data dapat dikirim dan ditampilkan secara real-time

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

4.1 Prediksi Keluaran Utama

Sistem yang dibuat diperkirakan dapat bekerja dengan baik sesuai rancangan. Hasil yang diharapkan antara lain:

1. Sensor ZH03A dapat mendeteksi kadar debu (PM1, PM2.5 dan PM10) dengan baik.
2. Sensor DHT11 dapat mengukur suhu dan kelembaban secara akurat.
3. Mikrokontroler Arduino dan NodeMCU bisa mengirimkan data dari sensor ke server secara otomatis.
4. Website IoT dapat menampilkan data kualitas udara, suhu, dan kelembaban dalam bentuk tampilan yang mudah dipahami.
5. Sistem dapat memberikan notifikasi saat kualitas udara menurun atau tidak sehat.

4.2 Pencapaian Tujuan

Melalui sistem ini, tujuan proyek yang telah ditetapkan dapat tercapai, yaitu:

1. Membuat alat yang bisa memantau kualitas udara secara real-time.
2. Memberikan informasi kualitas udara kepada masyarakat melalui website IoT.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas udara.

4.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka

Proyek ini sesuai dengan teori dan penelitian sebelumnya yang membahas sistem pemantauan berbasis IoT. Perbedaannya, proyek ini dikembangkan agar bisa memantau kualitas udara luar ruangan dan menampilkan hasilnya secara daring melalui web. Selain itu, sistem ini juga diharapkan lebih efisien karena menggabungkan beberapa sensor sekaligus untuk mendeteksi partikel udara, suhu dan kelembaban.

Hasil yang akan diperoleh juga diperkirakan mendukung konsep yang sudah ada dalam kajian pustaka, yaitu pemanfaatan Internet of Things untuk membantu pengambilan data lingkungan secara otomatis. Dengan begitu, proyek ini tidak hanya memperkuat teori yang sudah ada, tetapi juga menambah contoh penerapan nyata teknologi IoT dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Harus menggunakan APA Style

- Waworundeng, J. M., & Lengkong, O. (2018). Sistem Monitoring dan Notifikasi Kualitas Udara dalam Ruangan dengan Platform IoT. *Cogito Smart Journal*, 4(1), 94-103.
- Rumampuk, G. C., Poekoel, V. C., & Rumagit, A. M. (2022). Perancangan Sistem Monitoring Kualitas Udara Dalam Ruangan Berbasis IoT. *Jurnal Teknik Informatika*, 17(1), 11-18.
- Prayudha, J., Pranata, A., & Al Hafiz, A. (2018). Implementasi Metode Fuzzy Logic Untuk Sistem Pengukuran Kualitas Udara Di Kota Medan Berbasis Internet of Things (IoT). *JURTEKSI (Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi)*, 4(2), 141-148.

LAMPIRAN

Wajib melampirkan :

- List Pembagian kerja kelompok
 - Gabriel Seto Pribadi — BAB I
 - Muhammad Harits Hajid — BAB II
 - Muhammad Isham — BAB III
 - Ahmad Fauzan Harahap — BAB IV
- Foto Kerja bareng dengan teman kelompok
- foto min. 2 kali dengan mentor (2 kali konsultasi dengan mentor).



